

Arquitetura do Ecossistema AgroVision SAGA

Uma visão completa da infraestrutura de nuvem que sustenta 50.000 sensores no campo, processamento de IA para detecção de pragas e armazenamento resiliente de dados agrícolas.



Arquitetura Desacoplada e Orientada a Eventos

O sistema foi redesenhado para seguir o modelo de **Arquitetura Desacoplada e Orientada a Eventos**, garantindo que o travamento de uma parte não derrube o ecossistema inteiro.

Desacoplamento

Cada componente opera de forma independente, sem dependências diretas que causem falhas em cascata.

Orientação a Eventos

Mensagens e eventos são processados de forma assíncrona, garantindo resiliência mesmo sob alta carga.

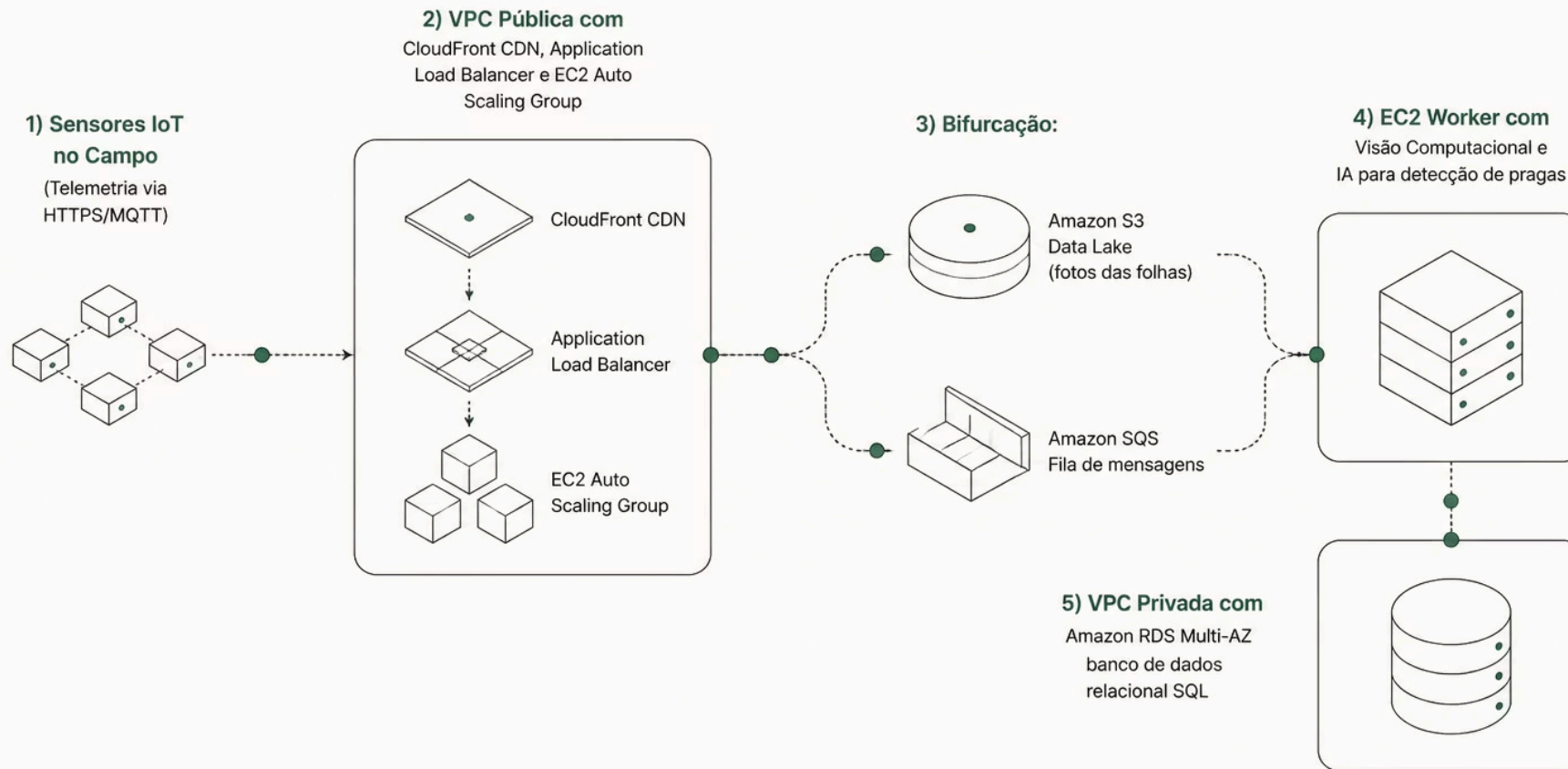
Alta Disponibilidade

Redundância em múltiplas zonas de disponibilidade protege contra falhas de infraestrutura.



Visão Geral da Arquitetura

Fluxo completo desde os sensores IoT no campo até o banco de dados privado, passando pelas camadas de rede pública e privada na AWS.



A telemetria dos sensores percorre a CDN e o Load Balancer até as instâncias EC2, que bifurcam o fluxo entre o Data Lake S3 e a fila SQS, convergindo no processamento de IA antes de persistir os dados no RDS privado.

Camada de Ingestão e Fronteira (Borda)

Os **50.000 sensores no campo** precisam enviar dados sem latência e sem sobrecarregar a origem. Três componentes formam essa camada de borda:

Amazon CloudFront (CDN)

Fica na borda mais próxima das fazendas (Edge Locations). Realiza o cache de arquivos estáticos da aplicação web e otimiza a rota de subida das imagens tiradas pelas câmeras dos sensores, reduzindo latência e custo de transferência.

Application Load Balancer (ALB)

O ponto único de entrada do sistema. Recebe todo o tráfego dos sensores e dos fazendeiros e distribui inteligentemente entre os servidores saudáveis, garantindo que nenhuma instância seja sobrecarregada.

Amazon EC2 em Auto Scaling Group

Máquinas virtuais rodando de forma elástica. Se uma cooperativa agrícola inteira ativar milhares de sensores ao mesmo tempo, a AWS cria novas instâncias automaticamente para absorver o pico de acessos, sem intervenção manual.

Camada de Desacoplamento e Mensageria

O SEGREDO DA RESILIÊNCIA

Amazon SQS — Simple Queue Service

Em vez de a instância EC2 processar os dados e salvar no banco de dados tudo na mesma hora — o que causava o travamento antigo —, a EC2 apenas recebe a mensagem do sensor e a deposita em uma **Fila Assíncrona (SQS)**. O processamento ocorre de forma independente, no ritmo que o sistema suporta.

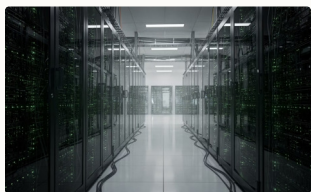
Vantagem Arquitetural (Trade-off)

Se o banco de dados ficar lento ou passar por manutenção, as mensagens dos sensores **não são perdidas**. Elas ficam guardadas com segurança na fila, aguardando processamento assim que o sistema estiver disponível novamente. Isso elimina a perda de telemetria em momentos críticos de pico agrícola, como plantio e colheita, quando a demanda pode multiplicar em minutos.

- ❑ A fila SQS é o principal mecanismo que impede que uma falha pontual no banco de dados se propague para os sensores no campo.

Camada de Processamento de IA e Armazenamento

Imagens das plantações e dados de telemetria convergem nesta camada para alimentar os modelos de Inteligência Artificial responsáveis pela detecção de pragas.



Amazon S3 — Data Lake

As imagens das plantações enviadas para detecção de pragas não podem ser salvas dentro do HD do servidor EC2 — se a instância sofrer Auto Scaling ou for deletada, as imagens desaparecem. Elas são enviadas para o **S3**, que funciona como o Data Lake indestrutível e de custo baixíssimo do ecossistema, com durabilidade de 99,999999999%.



EC2 Workers — Visão Computacional

Servidores em segundo plano que consomem as imagens salvas no S3 e os dados da fila SQS para rodar os **modelos de Inteligência Artificial**. Eles analisam se a folha fotografada possui ferrugem asiática ou alguma outra praga e geram automaticamente o alerta de saúde para o produtor rural, permitindo intervenção rápida e precisa.

Camada de Dados — O Cofre Privado

Amazon RDS Multi-AZ

O coração dos dados estruturados do AgroVision: cadastros de fazendeiros, histórico de umidade e alertas de pragas. O RDS roda em uma **Subnet Privada**, completamente isolada da internet pública, eliminando vetores de ataque externos.

A configuração **Multi-AZ** significa que a AWS mantém um banco de dados "espelho" em tempo real em outra Zona de Disponibilidade. Se a zona principal falhar, o RDS assume a réplica automaticamente em segundos, sem perda de dados — garantindo **RPO e RTO baixíssimos**, essenciais para operações agrícolas contínuas.

- **Subnet Privada:** sem acesso direto à internet
- **Réplica síncrona** em outra Zona de Disponibilidade
- **Failover automático** em segundos sem intervenção manual
- **RPO $\approx$ 0 e RTO de segundos** em caso de falha

Por que Multi-AZ é Crítico?

No agronegócio, uma falha no banco de dados durante o período de colheita pode significar perda de alertas de pragas, histórico de irrigação e registros de produtividade. O Multi-AZ garante que mesmo uma falha completa de datacenter não interrompa as operações do produtor rural.

- ❏ O banco de dados espelho é atualizado de forma síncrona — cada gravação só é confirmada quando ambas as zonas registraram os dados com sucesso.